CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 2 · THÈME 4
ACTIVITÉ DU MUSCLE STRIÉ SQUELETTIQUE : MÉCANISME DE LA CONTRACTION

Correction de l'exercice 1 : Le rôle des ions calcium

1) Analyse

Juste après la stimulation, la luminescence augmente rapidement (maximum vers 17 ms) puis diminue : la concentration en Ca^{2+} libre augmente brièvement dans le cytoplasme. La tension commence à augmenter un peu plus tard et atteint son maximum vers 50 ms. L'augmentation du Ca^{2+} **précède** la contraction.

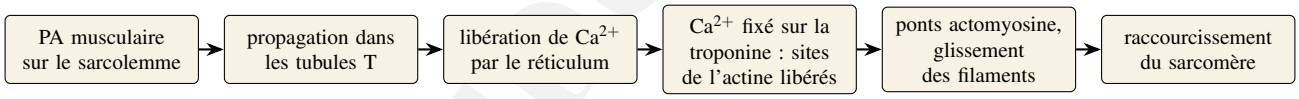
2) Ca^{2+} déclencheur

L'augmentation du Ca^{2+} précède toujours la tension, et l'injection de Ca^{2+} suffit à provoquer la contraction d'une fibre au repos : le Ca^{2+} **déclenche** la contraction.

3) Origine du Ca^{2+}

La fibre se contracte même sans Ca^{2+} externe : le Ca^{2+} ne vient pas de l'extérieur. Il provient du **réticulum sarcoplasmique**, qui en stocke une forte concentration au repos et le libère lors de la stimulation.

4) Couplage excitation-contraction



Correction de l'exercice 2 : Le rôle de l'ATP : l'expérience des fibres « glycérinées »

1) ATP nécessaire

Sans ATP (lots 1 et 4), aucune contraction, même avec Ca^{2+} : l'ATP fournit l'énergie de la contraction. Avec ATP sans Ca^{2+} (lot 2), la fibre est relâchée : l'ATP permet aussi le **relâchement** (détachement de la myosine). Avec ATP et Ca^{2+} (lot 3), contraction.

2) Rigidité du lot 1

Sans ATP, les têtes de myosine restent fixées à l'actine : les ponts actomyosine ne peuvent pas se rompre ; les filaments sont bloqués, d'où la rigidité.

3) Rigor mortis

Après la mort, la production d'ATP s'arrête ; le Ca^{2+} s'échappe du réticulum, des ponts se forment mais ne peuvent plus se détacher faute d'ATP : les muscles deviennent rigides.

Correction de l'exercice 3 : Le cycle des têtes de myosine

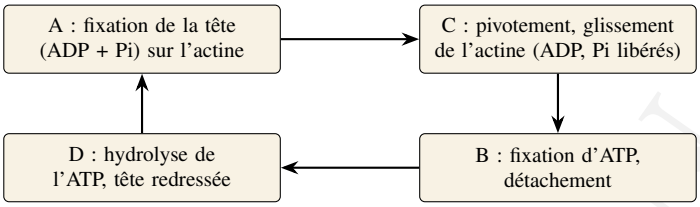
1) Ordre

A → **C** → **B** → **D** (puis retour à A).

2) Ca^{2+}

L'étape **A** (fixation sur l'actine) nécessite le Ca^{2+}. Au repos, la tropomyosine masque les sites de fixation de la myosine sur l'actine. Le Ca^{2+} se fixe sur la troponine, qui change de forme et déplace la tropomyosine : les sites sont démasqués.

3) Schéma du cycle



Correction de l'exercice 4 : Activité ATPasique de la myosine

1) ATPase

La **myosine** (seule, faible activité de 2) ; l'activité est maximale (30) quand la myosine est associée à l'**actine**.

2) Troponine-tropomyosine et Ca^{2+}

Sans Ca^{2+}, le complexe troponine-tropomyosine empêche l'interaction actine-myosine : activité faible (3). Le Ca^{2+} lève cette inhibition : l'activité redevient maximale (29). Le complexe est un **régulateur** et le Ca^{2+} son **activateur**.

3) Confirmation

L'exercice 1 montre que la contraction suit l'augmentation du Ca^{2+}. Ici, le Ca^{2+} permet l'hydrolyse de l'ATP par l'actomyosine, source d'énergie du glissement : c'est le lien moléculaire entre Ca^{2+} et contraction.

Correction de l'exercice 5 : Maîtrise des connaissances : plan et éléments de réponse

Introduction : la contraction résulte du glissement des filaments d'actine entre les filaments de myosine.
I. Du potentiel d'action à la libération de Ca^{2+} : PA musculaire né à la plaque motrice, propagé le long du sarcolemme et dans les tubules transverses ; ouverture des canaux du réticulum sarcoplasmique ; augmentation du Ca^{2+} cytoplasmique.
II. Formation des ponts et glissement : fixation du Ca^{2+} sur la troponine, déplacement de la tropomyosine, démasquage des sites ; fixation des têtes de myosine, pivotement, glissement, détachement grâce à l'ATP, hydrolyse et réarmement ; cycles répétés. Schéma du cycle.
III. Le relâchement : arrêt des PA, recaptage actif du Ca^{2+} par le réticulum (pompes à Ca^{2+} consommant de l'ATP), retour de la tropomyosine, ponts rompus par l'ATP, sarcomères étirés passivement.
Conclusion : le Ca^{2+} contrôle la contraction, l'ATP en fournit l'énergie.

LN EDUCATION